Logistic regression in not matched case-control studies

- `res.logit <- glm(Grup ~ DRUG + Covar1 + Covar2 … CovarX, data=datos, family = binomial(link = "logit"))`

Conditional logistic regression in matched case-control studies

1) Clogit {Survival}

- `res.clogit <- clogit(Grup ~ DRUG + Covar1 + Covar2 … CovarX + strata(MatchCC), data=datos)`
- https://rdrr.io/cran/survival/man/clogit.html

2) clogistic {Epi}

- `res.clogistic<-clogistic(Grup ~ DRUG + Covar1 + Covar2 … CovarX, strata=MatchCC, data=datos)`
- https://rdrr.io/cran/Epi/man/clogistic.html

Alguns exemples de sintaxi amb regressió logística condicional

```
##############################################################################################
##############################################################################################
# 1
##############################################################################################
##############################################################################################
library(survival)
library(Epi)
farm<-colnames(data[-c(1:7)]) # Guardem els noms dels farmacs
mod_summ <- list()

summarys <- lapply(farm, function(x) {
  formula <- paste("ControlCas ~", x, sep = "")
  res.clogistic <- clogistic(formula,strata=MatchCC,data = data)
  return(res.clogistic)
})
##############################################################################################
##############################################################################################
```

```
#####################################################################################################################
#####################################################################################################################
# 2
#####################################################################################################################
#####################################################################################################################
farm<-colnames(data[-c(1:7)]) # Guardem els noms dels farmacs
###
formula<-"ControlCas ~"
log_cru<- function(farm){
  form<-paste(formula,farm,sep="")
  mod<-clogistic(formula=form, strata=MatchCC, data=data)
  OR<-ci.lin(mod,Exp=TRUE)[c(5,6,7,4)] # odd-ratio, limit inferior i limit superior, p-valor
  return(OR)
}
reg_log_cru<-lapply(farm,log_cru) # Apliquem la regressio amb lapply

OR<-numeric(length(farm))
lim_inf<-numeric(length(farm))
lim_sup<-numeric(length(farm))
pval<-numeric(length(farm))

for (i in 1:length(farm)){
  OR[i]<-round(as.numeric(reg_log_cru[[i]])[1],2)
  lim_inf[i]<-round(as.numeric(reg_log_cru[[i]])[2],2)
  lim_sup[i]<-round(as.numeric(reg_log_cru[[i]])[3],2)
  pval[i]<-round(as.numeric(reg_log_cru[[i]])[4],3)
}
#
CRU<-data.frame(farm,OR,lim_inf,lim_sup,pval)
names(CRU)<-c("Farmac","OR-CRU","LI-95%", "LS-95%", "P-valor")
#####################################################################################################################
#####################################################################################################################



#####################################################################################################################
#####################################################################################################################
# 3
#####################################################################################################################
#####################################################################################################################
data.ana <- dplyr::select(data,-c(1:7))
model_fact<-apply(data.ana,2,function(x) clogistic(ControlCas~x,strata=MatchCC,data=data))
#Odd-ratio
coeff_fact<-model_fact%>%map(~.x$coefficients[1]) %>% unlist() %>%exp()
```

```
#Intervals confiança
coeff_factIC<-model_fact%>%map(~ci.lin(.x,Exp=TRUE))
IC<-coeff_factIC%>%  map(~.x[c(6,7)])
IC<-do.call(rbind,IC)
pval<-coeff_factIC%>%map(~.x[4])
pval<-do.call(rbind,pval)#p-value
model_cru<-cbind(coeff=coeff_fact,Interval=IC,pvalue=pval)
colnames(model_cru)<-c("OR","2.5%","97.5%","p-value")
####################################################################################################################
```